



MODUL PEMBELAJARAN

KECERDASAN BUATAN

Artificial Intelligence

PERTEMUAN 2

Intelligent Agent

*PEAS Framework • Tipe-tipe Agen • Sifat Lingkungan • Rasionalitas*Kode MK
INF2422Waktu
2 × 50 MenitSub-CPMK
4.2 (CPL04)Semester
4 (Empat)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep agen cerdas (intelligent agent) dan perbedaannya dari program konvensional.
2. Menerapkan framework PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors) untuk mendeskripsikan agen cerdas pada berbagai kasus.
3. Membedakan lima tipe arsitektur agen: simple reflex, model-based reflex, goal-based, utility-based, dan learning agent, beserta karakteristiknya.
4. Mengklasifikasikan sifat-sifat lingkungan agen menggunakan tujuh dimensi: observable, deterministic, episodic, static, discrete, single-agent, dan known.
5. Menjelaskan konsep rasionalitas agen dan membedakannya dari omniscience (serba tahu).

B. Materi Pembelajaran

B.1 Konsep Agen Cerdas (Intelligent Agent)

B.1.1 Apa Itu Agen?

Secara umum, **agen (agent)** adalah entitas yang dapat mempersepsikan lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui aktuator. Kata 'agen' berasal dari bahasa Latin *agere* yang berarti 'melakukan'. Dalam konteks AI, agen adalah program komputer (atau robot) yang secara otonom mengambil tindakan berdasarkan apa yang ia persepsikan.

Definisi formal dari Russell & Norvig (2021): "*An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators.*" Definisi ini sangat luas dan mencakup manusia, robot, program komputer, bahkan termostat sederhana.

B.1.2 Konsep Percept dan Sequence

Istilah **percept** merujuk pada masukan perseptual yang diterima agen dari sensornya pada satu titik waktu tertentu. Sementara **percept sequence** adalah riwayat lengkap semua yang pernah dipersepsikan agen sepanjang hidupnya. Keputusan tindakan agen pada waktu tertentu bergantung pada seluruh percept sequence, bukan hanya percept terakhir.

Secara matematis, perilaku agen dapat dimodelkan sebagai **agent function**: $f: P^* \rightarrow A$, yang memetakan percept sequence (P^*) ke tindakan (A). Fungsi agen ini adalah deskripsi abstrak; implementasinya disebut **agent program**.

B.1.3 Perbedaan Agen dengan Program Biasa

Tidak semua program komputer adalah agen. Berikut adalah perbedaan fundamentalnya:

Aspek	Program Konvensional	Agen Cerdas
Inisiasi	Dijalankan oleh pengguna/sistem eksternal	Beroperasi secara otonom dan berkelanjutan
Tujuan	Menghasilkan output yang benar sesuai algoritma	Mengambil tindakan terbaik untuk mencapai tujuan
Input	Menerima input yang sudah ditentukan sebelumnya	Mempersepsikan lingkungan secara real-time
Output	Menghasilkan output dan berhenti	Menghasilkan tindakan, lalu kembali mempersepsikan
Lingkungan	Tidak peduli dengan lingkungan eksternal	Berinteraksi aktif dengan lingkungannya
Siklus	Jalankan → selesai	Persepsikan → Proses → Bertindak → (ulang)
Contoh	Program pengurut (sort), kalkulator	Robot pembersih lantai, sistem rekomendasi

B.2 Framework PEAS

Untuk mendeskripsikan agen cerdas secara sistematis dan lengkap, Russell & Norvig memperkenalkan framework **PEAS**, singkatan dari **Performance, Environment, Actuators, dan Sensors**. Framework ini menjadi alat analisis standar untuk merancang dan memahami sebuah agen. Setiap komponen memiliki peran yang jelas:

Komponen	Definisi	Pertanyaan Kunci
P — Performance Measure	Ukuran atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan agen dalam menyelesaikan tugasnya.	<i>Apa yang ingin dicapai? Bagaimana mengukur keberhasilan? (misal: skor, jarak, akurasi)</i>
E — Environment	Lingkungan eksternal tempat agen beroperasi — mencakup semua hal yang dapat dipersepsikan agen.	<i>Di mana agen beroperasi? Apa saja yang ada di lingkungannya?</i>
A — Actuators	Mekanisme yang digunakan agen untuk mengambil tindakan atau mengubah lingkungan.	<i>Tindakan apa yang dapat dilakukan agen? Melalui mekanisme apa?</i>
S — Sensors	Mekanisme yang digunakan agen untuk mempersepsikan keadaan lingkungan.	<i>Informasi apa yang dapat dipersepsikan agen? Melalui sensor apa?</i>

B.2.1 Contoh Penerapan PEAS

Berikut adalah ilustrasi penerapan PEAS pada tiga sistem agen yang berbeda:

Agen	Performance Measure (P)	Environment (E)	Actuators (A)	Sensors (S)
 Mobil Otonom	Keselamatan, kecepatan, kepatuhan aturan, kenyamanan penumpang, konsumsi bahan bakar	Jalan raya, kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, cuaca	Kemudi, gas, rem, klakson, lampu sein	Kamera, GPS, radar, akselerometer
 Robot Pembersih Lantai (Roomba)	Persentase lantai yang bersih, efisiensi energi, waktu penyelesaian, tidak menabrak objek	Ruangan dengan berbagai tekstur lantai, furniture, dinding, debu/kotoran	Roda (bergerak), sikat berputar (menyapu), mesin hisap (menyedot)	Sensor infrared (halangan), sensor sentuh/benturan, sensor kotor, sensor cliff (tepi tangga)
 Sistem Diagnosis Medis AI	Akurasi diagnosis, recall penyakit berbahaya, kecepatan respon, minimisasi false negative	Pasien dengan gejala, data rekam medis, hasil lab, citra medis (rontgen, MRI)	Layar tampilan (rekomendasi diagnosis), notifikasi dokter, laporan tertulis	Input gejala dari formulir, data lab digital, upload citra medis
 Filter Spam Email	Akurasi klasifikasi, minimisasi false positive (email penting masuk spam)	Kotak masuk email pengguna dengan berbagai jenis pesan	Memindahkan email ke folder spam, menambahkan label, memblokir pengirim	Konten email (teks, header, attachment), metadata pengirim, pola historis

Tips Mengerjakan Analisis PEAS

Mulai dari P (Performance Measure): Tanya dulu: 'Apa tujuan utama agen ini? Bagaimana kita tahu agen berhasil?' Ukuran performa harus spesifik dan dapat diukur, bukan sekadar 'melakukan tugas dengan baik'.

E (Environment) seringkali paling luas: Sertakan semua entitas yang berinteraksi dengan agen, termasuk entitas yang tidak langsung terlihat (misalnya peraturan lalu lintas pada agen mobil otonom).

Bedakan A vs S dengan jelas: Aktuator adalah 'tangan' agen (output → mengubah lingkungan); sensor adalah 'mata dan telinga' agen (input ← mempersepsikan lingkungan). Jangan sampai tertukar.

B.3 Tipe-tipe Arsitektur Agen

Terdapat lima arsitektur agen yang menggambarkan tingkat kompleksitas pengambilan keputusan, dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Memahami kelima arsitektur ini penting karena masing-masing sesuai untuk jenis masalah yang berbeda.



Agen 1

Simple Reflex Agent (Agen Refleksi Sederhana)

Cara Kerja: Agen ini memilih tindakan hanya berdasarkan percept saat ini, tanpa mempertimbangkan riwayat percept atau konsekuensi jangka panjang. Keputusan dibuat melalui serangkaian aturan kondisi-aksi (condition-action rules) berbentuk: IF [kondisi] THEN [tindakan].

Kelebihan: Sangat cepat dalam pengambilan keputusan karena tidak ada komputasi riwayat. Mudah diimplementasikan dan dipahami. Efisien untuk lingkungan yang sederhana dan dapat diprediksi.

Keterbatasan: Tidak mampu menangani situasi yang tidak terdapat aturannya. Tidak memiliki memori — tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Gagal total jika lingkungan partially observable.

Contoh Nyata: *Termostat (IF suhu < batas THEN nyalakan pemanas), lampu otomatis berbasis sensor gerak, airbag mobil yang langsung mengembang saat sensor benturan aktif.*



Agen 2

Model-Based Reflex Agent (Agen Berbasis Model)

Cara Kerja: Agen ini mempertahankan internal state — representasi internal tentang kondisi dunia yang tidak selalu dapat diamati langsung. Agen menggunakan dua jenis pengetahuan: (1) 'how the world evolves' — bagaimana dunia berubah seiring waktu, dan (2) 'what actions do' — bagaimana tindakan agen memengaruhi dunia.

Kelebihan: Mampu menangani lingkungan yang partially observable karena memiliki representasi internal dunia. Dapat mempertimbangkan konteks historis dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan: Membutuhkan model dunia yang akurat, yang seringkali sulit dibuat. Performa bergantung pada kualitas model internal — model yang salah menghasilkan keputusan yang salah.

Contoh Nyata: *Sistem navigasi GPS (mempertahankan model lokasi meski sinyal hilang sesaat), robot penjelajah Mars yang melacak posisi relatif, sistem manajemen persediaan yang melacak stok.*



Agen 3

Goal-Based Agent (Agen Berbasis Tujuan)

Cara Kerja: Agen ini tidak hanya memiliki model dunia, tetapi juga memiliki informasi tujuan (goal) yang ingin dicapai. Agen melakukan pencarian dan perencanaan untuk menemukan urutan tindakan yang mengarah dari kondisi saat ini ke kondisi yang memenuhi tujuan. Ini membuat agen lebih fleksibel karena tujuan dapat diganti tanpa mengubah seluruh program.

Kelebihan: Sangat fleksibel — tujuan yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda tanpa perlu memprogram ulang. Mampu menyelesaikan masalah yang memerlukan urutan tindakan panjang.

Keterbatasan: Pengambilan keputusan lebih lambat karena memerlukan pencarian/perencanaan. Tidak mempertimbangkan trade-off antara berbagai cara mencapai tujuan (semua cara yang berhasil dianggap setara).

Contoh Nyata: *Sistem GPS navigasi rute terbaik, karakter NPC dalam video game yang bergerak menuju target, robot yang memindahkan objek dari lokasi A ke B.*



Agen 4

Utility-Based Agent (Agen Berbasis Utilitas)

Cara Kerja: Agen ini melampaui goal-based agent dengan menggunakan fungsi utilitas untuk mengukur seberapa 'baik' suatu kondisi dunia. Alih-alih sekadar mencapai tujuan, agen memaksimalkan utilitas yang diharapkan (expected utility). Ini

memungkinkan agen memilih solusi terbaik ketika ada banyak cara mencapai tujuan, atau ketika tujuan bersifat konfliktual.

Kelebihan: Mampu membuat trade-off antara berbagai tujuan yang saling berkompetisi. Dapat menangani ketidakpastian dengan memaksimalkan expected utility. Menghasilkan perilaku paling 'cerdas' dan fleksibel di antara agen non-learning.

Keterbatasan: Membutuhkan fungsi utilitas yang akurat, yang seringkali sulit didefinisikan. Komputasi lebih berat karena perlu mengevaluasi semua kemungkinan tindakan berdasarkan utilitas.

Contoh Nyata: *Sistem rekomendasi Netflix (memaksimalkan kemungkinan pengguna menonton), asisten virtual yang memilih respons terbaik, algoritma trading saham otomatis, robot bedah yang meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan presisi.*



Agen 5

Learning Agent (Agen Pembelajaran)

Cara Kerja: Agen pembelajaran adalah arsitektur paling canggih. Agen ini memiliki empat komponen utama: (1) Learning element — komponen yang belajar dari pengalaman dan memperbaiki pengetahuan; (2) Performance element — komponen yang memilih tindakan; (3) Critic — komponen yang mengevaluasi performa agen berdasarkan standar performa; (4) Problem generator — komponen yang menyarankan tindakan eksploratif untuk mendapatkan pengalaman baru.

Kelebihan: Dapat meningkatkan performanya secara otomatis seiring bertambahnya pengalaman. Tidak perlu diprogram untuk setiap situasi — mampu menggeneralisasi ke situasi baru. Menjadi semakin baik seiring berjalannya waktu.

Keterbatasan: Membutuhkan banyak data dan waktu untuk belajar. Proses pembelajaran dapat menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan jika tidak dikelola dengan baik. Risiko overfitting pada situasi yang pernah dilihat saja.

Contoh Nyata: *AlphaGo (belajar bermain Go dari ratusan juta game), sistem rekomendasi yang semakin personal, asisten virtual yang belajar preferensi pengguna, mobil otonom yang belajar dari jutaan mil berkendara.*



Hierarki Kemampuan Agen

Kelima tipe agen membentuk hierarki kemampuan: **Simple Reflex** → **Model-Based** → **Goal-Based** → **Utility-Based** → **Learning Agent**. Setiap level mewarisi kemampuan level sebelumnya dan menambahkan kemampuan baru. Namun, agen yang lebih canggih tidak selalu lebih baik untuk setiap situasi — simple reflex agent yang cepat mungkin lebih cocok untuk sistem safety-critical real-time dibandingkan learning agent yang lambat dalam proses pembelajaran awal.

B.4 Sifat-sifat Lingkungan (Properties of Task Environments)

Jenis lingkungan tempat agen beroperasi sangat memengaruhi desain agen yang tepat. Russell & Norvig mengidentifikasi **tujuh dimensi** untuk mengklasifikasikan sifat lingkungan. Memahami dimensi-dimensi ini adalah langkah pertama dalam merancang agen yang efektif.

Dimensi	Pole 1	Deskripsi Pole 1	Pole 2	Deskripsi Pole 2
1. Observability	Fully Observable	Agen dapat melihat keadaan penuh lingkungan kapan saja (sensor sempurna)	Partially Observable	Agen hanya bisa melihat sebagian keadaan lingkungan (sensor terbatas/kebisingan)
2. Determinism	Deterministic	Tindakan selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh kondisi saat ini dan tindakan agen — tidak ada kejutan	Stochastic	Ada elemen keacakan/ketidakpastian — tindakan yang sama dapat menghasilkan kondisi berbeda
3. Episodicity	Episodic	Pengalaman agen terbagi dalam episode-episode independen; keputusan episode saat ini tidak memengaruhi episode berikutnya	Sequential	Keputusan saat ini dapat memengaruhi semua keputusan di masa depan; membutuhkan perencanaan jangka panjang
4. Dynamics	Static	Lingkungan tidak berubah selama agen sedang berpikir (agen punya waktu cukup untuk memutuskan)	Dynamic	Lingkungan dapat berubah saat agen sedang berproses/berpikir; membutuhkan respon cepat
5. Continuity	Discrete	Keadaan, waktu, percept, dan tindakan tersedia dalam jumlah terbatas yang terdefinisi jelas	Continuous	Keadaan dan tindakan berupa nilai kontinu (bilangan real) yang tak terbatas
6. Agent Count	Single-Agent	Hanya satu agen yang beroperasi dalam lingkungan; tidak perlu mempertimbangkan agen lain	Multi-Agent	Beberapa agen beroperasi bersamaan; dapat kooperatif, kompetitif, atau campuran
7. Agent Knowledge	Known	Agen memahami hukum/aturan lingkungannya — tahu akibat setiap tindakan sebelum bertindak	Unknown	Agen tidak sepenuhnya mengetahui aturan lingkungan; harus belajar dari pengalaman

B.4.1 Contoh Klasifikasi Lingkungan

Berikut adalah contoh klasifikasi lingkungan untuk beberapa agen terkenal:

Agen	Obs.	Determ.	Episodic	Dynamic	Discr.	S/M-Agent	Known
 Permainan Catur	Full	Determin.	Sequential	Static	Discrete	Multi	Known
 Mobil Otonom	Partial	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continu.	Multi	Partial
 Diagnosis Medis	Partial	Stochastic	Episodic	Static	Discrete	Single	Unknown
 Poker Online	Partial	Stochastic	Sequential	Static	Discrete	Multi	Known
 Robot Pabrik	Full	Determin.	Sequential	Dynamic	Continu.	Single	Known

Lingkungan Paling Menantang untuk AI

Lingkungan yang paling menantang adalah yang **partially observable, stochastic, sequential, dynamic, continuous, multi-agent, dan unknown** — seperti lingkungan yang dihadapi mobil otonom di jalan raya. Sebaliknya, lingkungan paling mudah adalah **fully observable, deterministic, episodic, static, discrete, single-agent** — seperti yang dihadapi robot penyortir dalam jalur produksi terkontrol.

B.5 Rasionalitas Agen

B.5.1 Definisi Agen Rasional

Agen rasional adalah agen yang untuk setiap percept sequence yang mungkin, memilih tindakan yang diharapkan dapat memaksimalkan ukuran performanya (performance measure), berdasarkan bukti yang tersedia dari percept sequence dan pengetahuan bawaan yang dimilikinya.

Kata kunci dalam definisi tersebut adalah 'diharapkan' (expected) — bukan 'pasti'. Agen rasional tidak harus sempurna, karena ia mungkin tidak memiliki informasi sempurna tentang dunia.

B.5.2 Rasionalitas ≠ Omniscience

Sering terjadi kesalahpahaman bahwa agen rasional harus serba tahu (omniscient). Berikut adalah perbedaan mendasarnya:

Konsep	Karakteristik	Implikasi
Agen Omniscient (Serba Tahu)	Mengetahui hasil aktual dari setiap tindakan yang dilakukan. Tidak pernah salah karena memiliki akses ke kebenaran mutlak tentang masa depan.	Tidak mungkin ada dalam dunia nyata — mustahil secara praktis dan filosofis. Tidak menjadi standar dalam desain AI.
Agen Rasional (Standar AI)	Memaksimalkan performa yang DIHARAPKAN berdasarkan informasi yang tersedia. Boleh membuat keputusan yang ternyata salah — selama itu adalah keputusan terbaik mengingat informasi yang ada.	Ini yang menjadi standar dalam AI. Agen yang bertindak rasional sesuai informasi yang dimiliki dianggap sudah optimal.

B.5.3 Rasionalitas dan Information Gathering

Agen rasional yang baik tidak hanya bertindak berdasarkan informasi yang ada — ia juga secara aktif **mengumpulkan informasi tambahan** ketika diperlukan. Tindakan pengumpulan informasi ini sendiri dapat dianggap sebagai tindakan yang rasional. Misalnya, dokter yang memesan tes darah sebelum memberikan diagnosis adalah tindakan rasional — bukan pemborosan — karena informasi tambahan akan meningkatkan kualitas keputusan.

Selain itu, agen yang rasional juga harus **autonomous** — dalam arti, ia tidak sepenuhnya bergantung pada pengetahuan awal yang ditanamkan oleh pembuat program, tetapi juga mampu belajar dari percept untuk menyesuaikan perilakunya.

Rangkuman Konsep Agen

Agen = entitas yang mempersepsikan lingkungan dan bertindak. Dijelaskan dengan **agen function**: $f: P^* \rightarrow A$.

PEAS = Performance, Environment, Actuators, Sensors — framework standar mendeskripsikan agen.

5 Tipe Agen: Simple Reflex → Model-Based → Goal-Based → Utility-Based → Learning Agent (hierarki kemampuan meningkat).

7 Dimensi Lingkungan: Observability, Determinism, Episodicity, Dynamics, Continuity, Agent Count, Knowledge.

Rasionalitas $\neq$ Omniscience. Agen rasional memaksimalkan expected performance berdasarkan informasi yang tersedia.

C. Rangkuman

Berikut adalah poin-poin kunci yang wajib dikuasai setelah menyelesaikan pertemuan ini:

1. **Framework PEAS** adalah alat standar untuk mendeskripsikan agen secara lengkap dengan empat komponen: Performance measure (ukuran keberhasilan), Environment (lingkungan operasi), Actuators (mekanisme tindakan), dan Sensors (mekanisme persepsi).
2. **Lima tipe agen** membentuk hierarki dari sederhana ke canggih: (1) Simple Reflex — hanya berdasarkan percept saat ini; (2) Model-Based — memiliki internal state; (3) Goal-Based — memiliki tujuan yang dikejar; (4) Utility-Based — memaksimalkan fungsi utilitas; (5) Learning Agent — meningkatkan diri dari pengalaman.
3. **Tujuh dimensi lingkungan** yang wajib dianalisis: Observability, Determinism, Episodicity, Dynamics, Continuity, Agent Count, dan Knowledge.
4. **Agen rasional** adalah agen yang memaksimalkan expected performance berdasarkan informasi yang tersedia — bukan agen yang serba tahu (omniscient).
5. **Desain agen yang tepat** sangat bergantung pada karakteristik lingkungannya. Lingkungan yang fully observable dan deterministic memungkinkan agen sederhana; lingkungan partially observable dan stochastic membutuhkan agen yang lebih canggih.

D. Soal Latihan dan Tugas

D.1 Latihan Analisis PEAS

Untuk setiap agen berikut, lengkapi tabel PEAS dan tentukan sifat lingkungannya. Kerjakan secara mandiri lalu diskusikan di forum LMS.

Agen	P	E	A	S
 Agen AI bermain game Tetris				
 Sistem trading saham otomatis				
 Sistem rekomendasi kursus online				

D.2 Tugas Terstruktur: Analisis Sistem AI Berbasis Observasi

Tugas Pertemuan 2

Instruksi: Pilih SATU sistem atau fitur berbasis AI yang terdapat pada aplikasi digital yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang belum dibahas dalam modul ini. Lakukan observasi sederhana terhadap fitur tersebut melalui penggunaan langsung aplikasi, kemudian lakukan analisis menggunakan konsep agen cerdas, framework PEAS, dan sifat lingkungan agen. Tuliskan hasil analisis dalam format makalah ringkas (500–700 kata) yang mencakup:

- Deskripsi singkat aplikasi yang digunakan, fitur berbasis AI yang dianalisis, dan fungsi utama fitur tersebut bagi pengguna;
- Lampirkan minimal satu tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan fitur tersebut saat digunakan. Tambahkan keterangan singkat mengenai konteks penggunaan;
- Analisis PEAS lengkap untuk sistem tersebut;
- Klasifikasi sifat lingkungannya menggunakan 7 dimensi yang telah dipelajari dan jelaskan secara singkat alasan klasifikasi Anda;
- Identifikasi tipe arsitektur agen yang paling sesuai untuk sistem tersebut, disertai alasan;
- Apakah agen dalam sistem yang Anda pilih dapat disebut 'agen rasional'? Jelaskan!
- Menurut Anda, apa satu keterbatasan dari sistem AI tersebut dalam memahami kebutuhan pengguna?

Ketentuan:

- Format: Times New Roman 12pt, spasi 1,5, maksimal 3 halaman. Dikumpulkan via LMS dalam format PDF.
- Dikerjakan secara mandiri.
- Analisis harus didasarkan pada observasi penggunaan aplikasi, bukan hanya pencarian informasi dari internet.

D.3 Soal Latihan Mandiri

1	[C2] Taksonomi	Sebuah agen penyapu lantai otomatis memiliki sensor yang hanya dapat mendeteksi apakah petak lantai di bawahnya kotor atau bersih, namun tidak dapat mendeteksi seluruh kondisi ruangan. Termasuk tipe lingkungan (dari dimensi observability) apakah ini? Bagaimana desain agen yang paling sesuai untuk lingkungan tersebut?
2	[C2] Taksonomi	Jelaskan mengapa simple reflex agent akan mengalami kesulitan dalam lingkungan yang partially observable. Berikan satu contoh konkret situasi di mana simple reflex agent akan gagal, dan tipe agen apa yang lebih cocok.
3	[C3] Taksonomi	Bandingkan goal-based agent dengan utility-based agent dalam konteks sistem navigasi GPS. Dalam situasi apa utility-based agent menghasilkan keputusan yang lebih baik dibandingkan goal-based agent?
4	[C2] Taksonomi	Apakah seorang dokter manusia dapat dimodelkan sebagai agen? Jika ya, deskripsikan PEAS-nya. Termasuk tipe agen manakah seorang dokter yang berpengalaman?
5	[C3] Taksonomi	Sistem autopilot pesawat terbang termasuk jenis lingkungan apa dari ketujuh dimensi? Apakah autopilot tersebut dapat disebut agen rasional? Jelaskan dengan menggunakan definisi rasionalitas yang telah dipelajari.

E. Referensi

1. **Russell, S. J. & Norvig, P.** (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Edition*. Pearson. **[Bab 2: Intelligent Agents]** — Referensi utama pertemuan ini.
2. **Nilsson, N. J.** (1998). *Artificial Intelligence: A New Synthesis*. Morgan Kaufmann.
3. **Negnevitsky, M.** (2011). *Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, 3rd Edition*. Pearson.



Pratinjau Pertemuan Berikutnya

Pertemuan 3 — Formulasi Masalah & State Space

Komponen State Space: State, Initial State, Goal State, Actions, Transition Model, Path Cost — serta representasi masalah sebagai graf keadaan dan pohon pencarian.